



MA-0001 PRECÁLCULO
EXAMEN PARCIAL II I CICLO 2025 TOTAL: 56 pts
FECHA: Sábado 31 mayo de 2025 TIEMPO: 2,5 horas

I PARTE: RESPUESTA CORTA

[8 PUNTOS]

A continuación se le presentan tres ítems de respuesta corta, con subítemes. Escriba en el cuaderno de examen lo que se le solicita. Un punto por cada respuesta correcta.

1. (4 Puntos) Considere un ángulo α en posición estándar, tal que $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ y cuyo ángulo de referencia es $\alpha_r = \frac{\pi}{3}$. El punto Q es donde el lado terminal de α interseca a la circuncunferencia trigonométrica. Determine:

Solución ítem 1

- a) El valor de α

[1 pto.]

$$\begin{aligned}\alpha &= 2\pi - \alpha_r \\ &= 2\pi - \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{5\pi}{3}\end{aligned}$$

- b) Las coordenadas del punto Q .

[1 pto.]

$$\begin{aligned}Q &= (\cos \alpha, \sin \alpha) \\ \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) &= \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$Q = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

- c) El valor de $\tan(\alpha)$.

[1 pto.]

$$\tan \alpha = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

- d) La medida de un ángulo coterminal con α en el intervalo $[-2\pi, 0[$.

[1 pto.]

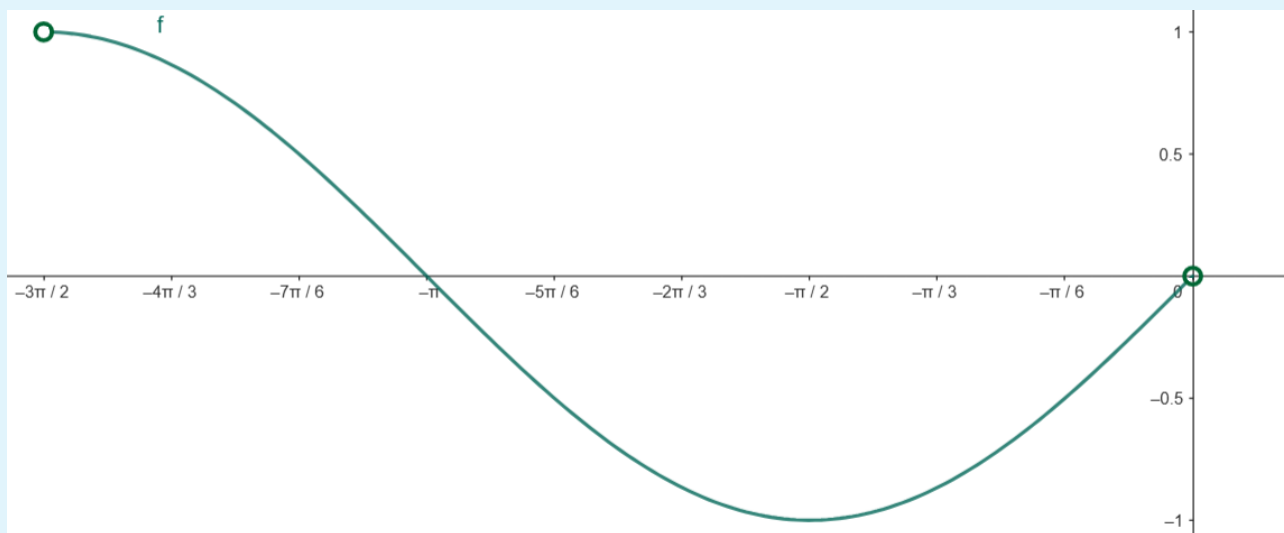
$$\alpha - 2\pi = \frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3}$$

2. (4 Puntos) Considere la función f definida por $f : \left] -\frac{3\pi}{2}, 0 \right[\rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = \sin(x)$.

Determine:

- a) Un intervalo donde f es decreciente. [1 pto.]
- b) El punto de intersección con el eje X . [1 pto.]
- c) La preimagen de -1 . [1 pto.]
- d) La imagen de $-\frac{\pi}{6}$. [1 pto.]

Solución ítem 2



Determine:

- a) Cualquier subintervalo de: $\left] -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right[$
- b) $(-\pi, 0)$
- c) $-\frac{\pi}{2}$
- d) $-\frac{1}{2}$

II PARTE: DESARROLLO

[48 PUNTOS]

1. Considere la función $f : \mathbb{R} - \left\{ \frac{-1}{2}, -1 \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ con criterio

$$f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 19}{2x^2 + 3x + 1} - \frac{x + 5}{x + 1}$$

Determine:

- a) Exprese el criterio de f como una sola fracción simplificada al máximo.

[5 pts.]

Solución ítem 1a

Para escribir el criterio como una sola fracción de debe realizar la suma, considerando que los

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3x^2 + 2x + 19}{2x^2 + 3x + 1} - \frac{x + 5}{x + 1} \\ &= \frac{3x^2 + 2x + 19}{(2x + 1)(x + 1)} - \frac{(x + 5)(2x + 1)}{(2x + 1)(x + 1)} \\ &= \frac{3x^2 + 2x + 19 - (2x^2 + 11x + 5)}{(2x + 1)(x + 1)} \\ &= \frac{(3x^2 - 2x^2) + (2x - 11x) + (19 - 5)}{(2x + 1)(x + 1)} \\ &= \frac{x^2 - 9x + 14}{(2x + 1)(x + 1)} \end{aligned}$$

b) El o los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje x .

[4 pts.]

Solución ítem 1b

Para determinar la intersección con el x es cuando $y = 0$, por lo que se tiene:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9x + 14}{(x + 1)(2x + 1)}$$

$$0 = \frac{x^2 - 9x + 14}{(x + 1)(2x + 1)}$$

$$0 = x^2 - 9x + 14$$

$$0 = (x - 2)(x - 7)$$

Por lo que el punto de intersección corresponde a $(2, 0)$ y $(7, 0)$.

c) El punto de intersección de la gráfica de f con el eje y .

[2 pts.]

Solución ítem 1c

Para determinar la intersección con el y es cuando $x = 0$, por lo que se tiene:

$$f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 19}{2x^2 + 3x + 1} - \frac{x + 5}{x + 1}$$

$$f(0) = \frac{3(0)^2 + 2(0) + 19}{2(0)^2 + 3(0) + 1} - \frac{(0) + 5}{(0) + 1}$$

$$f(0) = 14$$

Por lo que el punto de intersección corresponde a $(0, 14)$.

2. Considere la función $g : \left] -\infty, \frac{1}{3} \right] - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $g(x) = \frac{-2x^2 - x + 1}{2 - \sqrt{1 - 3x}}$. Racionalice el denominador de $g(x)$ y simplifique al máximo el resultado. [9 pts.]

Solución ítem 2

$$\begin{aligned} \frac{-2x^2 - x + 1}{2 - \sqrt{1 - 3x}} &= \frac{-2x^2 - x + 1}{2 - \sqrt{1 - 3x}} \cdot \frac{2 + \sqrt{1 - 3x}}{2 + \sqrt{1 - 3x}} \\ &= \frac{(-2x^2 - x + 1) \cdot (2 + \sqrt{1 - 3x})}{(2)^2 - (\sqrt{1 - 3x})^2} \\ &= \frac{(-2x^2 - x + 1) \cdot (2 + \sqrt{1 - 3x})}{4 - (1 - 3x)} \\ &= \frac{(-2x^2 - x + 1) \cdot (2 + \sqrt{1 - 3x})}{3 + 3x} \\ &= \frac{-(x + 1)(2x - 1) \cdot (2 + \sqrt{1 - 3x})}{3(1 + x)} \\ &= \frac{-(2x - 1) \cdot (2 + \sqrt{1 - 3x})}{3} \end{aligned}$$

Por lo tanto $g(x) = \frac{-(2x - 1)(2 + \sqrt{1 - 3x})}{3}$.

3. (16 Puntos) Considere la función $p : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + x + 6}{x^3 + x}$.

- a. Reescriba el criterio de p como $p(x) = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ con $C(x)$, $R(x)$ y $Q(x)$ polinomios, $Q(x) \neq 0$ y el grado de $R(x)$ menor que el grado de $Q(x)$. [6 pts.]

Solución ítem 3a

$$\begin{array}{r} (x^4 + 4x^3 + x + 6) \div (x^3 + x) = x + 4 + \frac{-x^2 - 3x + 6}{x^3 + x} \\ \underline{-x^4 \quad -x^2} \\ 4x^3 - x^2 + x \\ \underline{-4x^3 \quad -4x} \\ -x^2 - 3x + 6 \end{array}$$

Por lo tanto $p(x) = x + 4 + \frac{-x^2 - 3x + 6}{x^3 + x}$

- b. Determine la descomposición en fracciones parciales de $q(x) = \frac{-x^2 - 3x + 6}{x(x^2 + 1)}$ [10 pts.]

Solución ítem 3b

$$\begin{aligned} \frac{-x^2 - 3x + 6}{x(x^2 + 1)} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} \\ \frac{-x^2 - 3x + 6}{\cancel{x(x^2 + 1)}} &= \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)x}{\cancel{x(x^2 + 1)}} \\ -x^2 - 3x + 6 &= Ax^2 + 1A + Bx^2 + Cx \\ -x^2 - 3x + 6 &= (A + B)x^2 + Cx + 1A \end{aligned}$$

Esto implica que

$$\begin{cases} -1 = A + B \\ -3 = C \\ 6 = A \end{cases}$$

Es decir $A = 6$, $B = -7$ y $C = -3$

Por lo tanto

$$p(x) = \frac{6}{x} + \frac{-7x - 3}{x^2 + 1}$$

4. **(8 Puntos)** Considere la función $P : D_p \rightarrow \mathbb{R}$ con criterio $P(x) = \sqrt{4 - 3x} - x$.
Determine:

Solución ítem 4a

- a. El dominio máximo D_p de $P(x)$

[3 pts.]

$$\begin{aligned}4 - 3x &\geq 0 \\ -3x &\geq -4 \\ x &\leq \frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$D_p : \left] -\infty, \frac{4}{3} \right]$$

- b. El o los puntos de intersección de la gráfica P con el eje x .

[5 pts.]

Solución ítem 4b

$$\begin{aligned}\sqrt{4 - 3x} - x &= 0 \\ \sqrt{4 - 3x} &= x \\ 4 - 3x &= x^2 \\ 0 &= x^2 + 3x - 4\end{aligned}$$

Soluciones:

$$x_1 = -4, \quad x_2 = 1$$

Verificación:

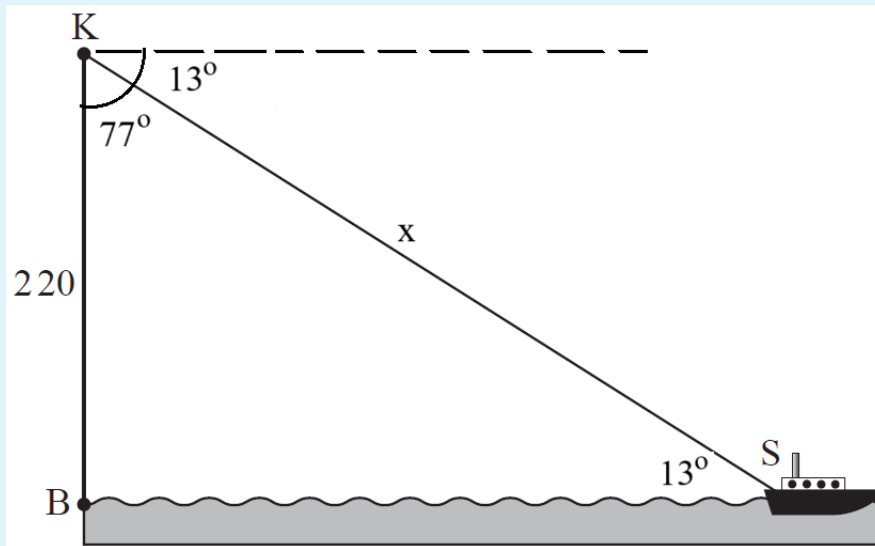
- Para $x = -4$:
 $\sqrt{4 - 3(-4)} - (-4) = \sqrt{16} + 4 = 8 \neq 0$
No es solución.
- Para $x = 1$:
 $\sqrt{4 - 3(1)} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$
Sí es solución.

Por lo tanto el único punto de intersección es $(1, 0)$.

5. (4 Puntos) Un observador está de pie en un punto K en la parte superior de un acantilado vertical de 220 m de altura. Desde su posición, observa un barco situado en el punto S en el mar, con un ángulo de depresión de 13° . La base del acantilado se encuentra en el punto B .

- a) Realice un bosquejo de la situación [1 pts.]
b) Determine la distancia aproximada a la que se encuentra el barco del observador [3 pts.]

Solución ítem 5



$$\text{sen}(13^\circ) = \frac{220}{x}$$

$$x = \frac{220}{\text{sen}(13^\circ)}$$

$$x \approx 977,99 \text{ m}$$

La distancia desde el observador hasta el barco es aproximadamente:

$$x \approx 978 \text{ m}$$

-FIN DEL EXAMEN-